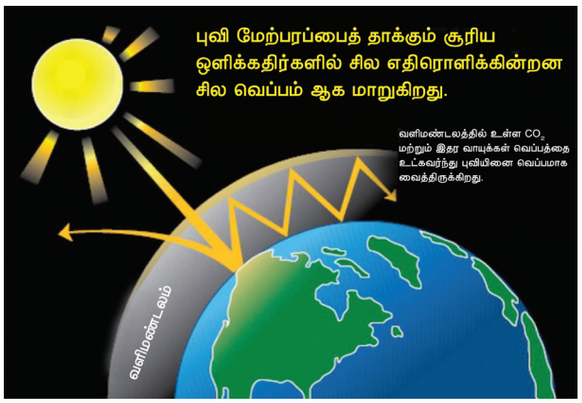


படம்15.2 பசுமைக்குடில்விளைவு

பூமியின் வளிமண்டலமானது, சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் கட்புலனாகும் ஒளியின் பெரும்பகுதியை அனுமதித்து பூமியின் மேற்பரப்பை அடையச் செய்கிறது. பூமியின் மேற்பரப்பு சூரிய ஒளியினால் வெப்பமடைகிறது, இந்த ஆற்றலின் ஒரு பகுதியை பூமி அதிக அலைநீளம் கொண்ட ஒளியாக (அகச்சிவப்புக் கதிர்கள்) வளிமண்டலத்தை நோக்கி திருப்பி அனுப்புகிறது.

வெப்பத்தின் ஒரு பகுதியானது வளிமண்டலத்தில் உள்ள CH_4, CO_2, CFC மற்றும் நீராவியால் சிறைபிடிக்கப்படுகிறது. அவைகள் அகச்சிவப்புக் கதிர்களை உறிஞ்சுகின்றன. இதனால் பூமியினால் வெளிவிடப்பட்ட கதிர்வீச்சின் பெரும்பகுதியை வெளியே செல்லாமல் தடுக்கின்றன. உறிஞ்சப்பட்ட கதிர்வீச்சின் ஒருபகுதி மீண்டும் பூமியின் மேற்பரப்பின் மீதே திருப்பி செலுத்தப்படுகிறது. எனவே பூமியின் மேற்பரப்பு பசுமைக்குடில் விளைவு எனும் நிகழ்வால் வெப்பமடைகிறது.

"பூமியின் மேற்பரப்பால் எதிரொளிக்கப்பட்ட அகச்சிவப்பு கதிர்களை வளிமண்டலத்திலுள்ள CO_2 படலம் உறிஞ்சி சிறைப்பிடிக்கும் காரணத்தினால் பூமியின் மேற்பரப்பு வெப்பமடையும் நிகழ்ச்சி பசுமைக்குடில் விளைவு என வரையறுக்கப்படுகிறது. பசுமைக்குடில் விளைவின் காரணமாக பூமி வெப்பமடையும் நிகழ்வு உலகம் வெப்பமாதல் என்றழைக்கப்படுகிறது.

பசுமைக்குடில் விளைவினால் உருவாக்கப்படும் வெப்பமாதல் நிகழவில்லை எனில் பூமியின் சராசரி புறப்பரப்பு வெப்பநிலை −18°C (0°F)ஆகத்தான் இருந்திருக்கும். பசுமைக்குடில் விளைவு இயற்கையாக நிகழும் நிகழ்வாயினும், வளிமண்டலத்தில் தொடர்ந்து பசுமைக்குடில் வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுவதால் அது தீவிரமாக நிகழ்கிறது.

கடந்த 100 வருடங்களில், காற்று மண்டலத்திலுள்ள கார்பன் டையாக்சைடின் அளவு தோராயமாக 30 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது, மேலும் மீத்தேனின் அளவு இரண்டு மடங்குகளுக்கும் அதிகமாகி உள்ளது. இதே நிலைமை நீடித்தால், பூமியின் சராசரி வெப்பநிலை அதிகரித்து, துருவப்பனிப்பாறைகள் உருகி, தாழ்வான பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கும். இது டெங்கு, மலேரியா போன்ற தொற்று நோய்கள் பரவுதலை அதிகரிக்கும்.

15.3.1.3 அமில மழை

வளிமண்டலத்தில் உள்ள CO_2 மழை நீரில் கரைந்திருப்பதன் காரணத்தால் சதாரணமாக மழை நீரின் pH மதிப்பு 5.6 ஆக உள்ளது.

மழைநீரின் pH மதிப்பு 5.6க்கு கீழ் குறையும்போது, அது அமில மழை என்றழைக்கப்படுகிறது. காற்று மண்டலத்தில் உள்ள சல்பர் மற்றும் நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள், மேகங்களில் உள்ள நீர்த்திவலைகளால் உறிஞ்சப்பட்டு முறையே கந்தக அமிலம் மற்றும் நைட்ரிக் அமிலமாக மாற்றப்படுவதால் இது அமில மழை என அறியப்படுகிறது.

அமிலமழை என்பது, வளிமண்டலத்தில் உள்ள பல்வேறு சல்பர் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகளின் பக்கவிளை பொருளாகும். நிலக்கரி போன்ற புதை படிம எரி பொருள்களை எரித்தல், அனல் மின்நிலையங்கள் மற்றும்

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 287 20-01-2023 14:57:32